浙江大學

ZHEJIANG UNIVERSITY

实验报告

实验名称	耿氏管初步设计
实验地点	信息与电子工程学院
姓 名	施景皓
学 号	3230100613
实验日期	2025 年 11 月 29 日
指导老师	汪小知

Contents

1 设计背景 **1**

1.1 高频振荡器面临的技术挑战 1

1.2 耿氏效应器件的优势与材料瓶颈 1

1.3 GaN 材料带来的发展机遇 2

1.4 课程设计目标 2

2 GaN 材料特性 **3**

2.1 GaN 的基本物理性质与材料优势 3

2.2 能带结构与多能谷特性（耿氏效应的根源） 3

2.3 GaN 的高电场输运行为 4

2.4 GaN 在耿氏器件中的工程价值 5

3 耿氏效应与器件工作原理 **6**

3.1 III–V 材料的转移电子效应及其影响 6

3.2 负微分电阻产生的条件 6

3.3 空间电荷畴的成核与传播 7

3.4 耿氏效应的稳定性要求 8

3.5 GaN 在耿氏器件中的综合优势 8

4 GaN 耿氏二极管结构与参数设计 **9**

4.1 器件总体结构与设计目标 9

4.2 漂移区尺寸、渡越频率与材料极限 10

4.3 掺杂设计、电场控制与畴稳定性分析 11

4.4 参数汇总、工艺窗口与可制造性评估 11

5 评估与考虑 **13**

5.1 相对优势的性能与设计合理性 13

5.2 工艺可行性、生产安全与防护措施 13

5.3 社会与环境因素评估 14

5.4 创新性价值与未来方向 14

6 总结 **16**

1 设计背景

1.1 高频振荡器面临的技术挑战

在现代高频电子系统中，振荡器作为信号产生的核心部件，直接决定着系统的工作频率范围、信号稳定性以及整体性能。随着通信系统向更高频段（毫米波/太赫兹）演进，传统的 LC 振荡器、基于晶体的振荡源逐渐暴露出结构复杂、寄生效应增大 [1]、在高频下可靠性下降等问题；而依赖 PN 结的器件在高场下噪声与发热显著，难以进一步提高频率。

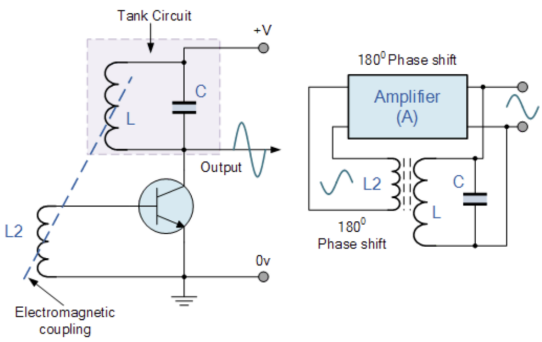


Figure 1: 传统 LC 振荡器结构示意图

1.2 耿氏效应器件的优势与材料瓶颈

在此背景下，能够在无 LC、无 PN 结条件下仍可实现稳态振荡的半导体器件变得极具价值。耿氏管（Gunn 二极管）便是一类典型的纯 N 型材料振荡器。它通过材料本身的负微分电阻（NDR）效应即可实现自激振荡 [2]，不需要额外的谐振网络，因此非常适合向高频方向扩展。

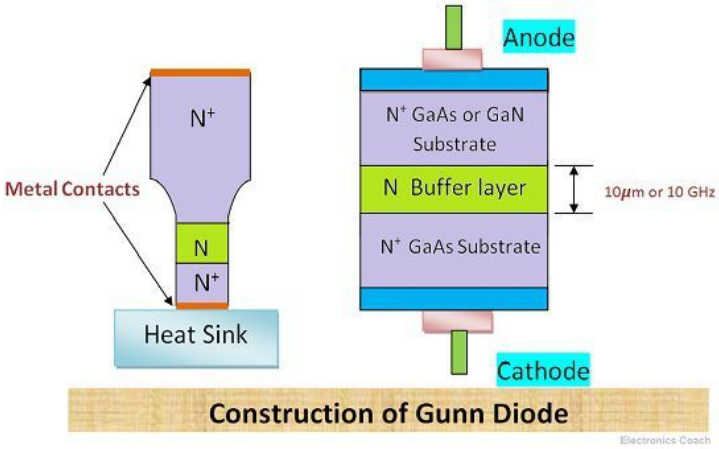


Figure 2: 耿氏二极管的典型结构示意图

传统的耿氏二极管主要采用 GaAs 材料，但 GaAs 的击穿场强（约 0.4 MV/cm）与饱和速度限制了其在更高频段的应用，使得其较难突破数百 GHz 的物理瓶颈。为了满足未来通信、雷达、图像探测和高速处理系统的发展需求，研究更高性能的耿氏器件成为必要方向。

1.3 GaN 材料带来的发展机遇

氮化镓（GaN）作为第三代宽禁带半导体，以其高击穿场、高热导率、高电子饱和速度和优良的热稳定性，逐渐被视为新一代高频耿氏二极管的理想材料。已有研究表明，GaN 材料在高电场下的电子能谷间跃迁更明显 [3]，使其能产生更宽的负微分迁移率工作区间。

GaN 材料能够允许器件在更高电场下工作，从而激发出更强烈的电子能谷间跃迁效应，使得负微分迁移率区间更宽，振荡条件更容易满足。此外，GaN 的临界掺杂浓度远高于 GaAs，意味着即使在极短的渡越层内也可容纳较高掺杂，从而大幅提升振荡频率。

1.4 课程设计目标

本次课程设计以“不含 PN 结、无 LC 网络、频率 >2 GHz、需体现创新点”为基本任务，通过模拟企业研发流程，从材料筛选、机制分析、结构设计、参数确定、工程可行性评估等多个维度进行完整的器件初步设计。最终目标是提出一种具有可制造性、结构合理性和性能优势的 GaN 基耿氏二极管振荡源，为高频电子系统提供潜在解决方案。

2 GaN 材料特性

2.1 GaN 的基本物理性质与材料优势

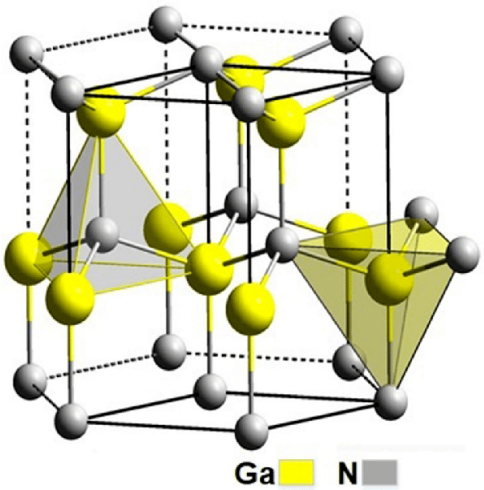
氮化镓（GaN）是一种典型的第三代宽禁带半导体，具有禁带宽度大、击穿电场高、电子饱和速度快以及热稳定性优异等一系列材料优势。这些性质使 GaN 在微波功率电子、高频通信、毫米波雷达以及高温器件中成为近年来发展最迅速、最具潜力的核心材料之一。

GaN 的禁带宽度约为 3.4 eV，其击穿场强可超过 3 MV/cm，远高于 GaAs 和 Si 等材料。这意味着 GaN 能够承受更高的电压和更强的电场，在强场条件下仍具有良好的电子输运性能。与此同时，GaN 的电子饱和速度可达

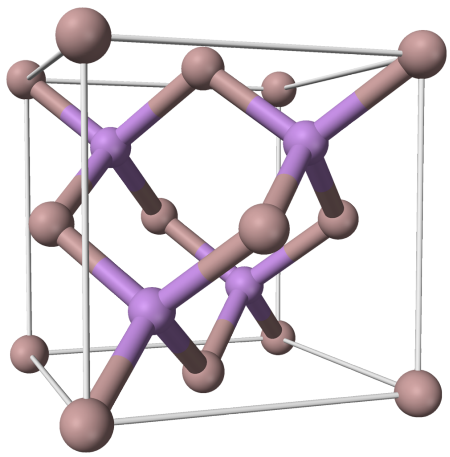
$$v_s \approx (2 \sim 2.5) \times 10^7 \text{ cm/s},$$

这使得其在需要高速度载流子传输的超高速器件中表现突出。

从晶体结构角度看，GaN 多采用纤锌矿结构，其高度极化的晶格和强键合能赋予材料出色的结构稳定性与热稳定性。相比 GaAs，GaN 在高温环境下仍能保持极低的本征载流子浓度，确保器件的可靠性与稳定工作。因此，GaN 的基础材料特性为构建高频耿氏器件提供了良好的平台。



(a)GaN 纤锌矿结构



(b)GaAs 闪锌矿结构

Figure 3: GaN 与 GaAs 的晶体结构对比。GaN 采用纤锌矿结构，而 GaAs 采用闪锌矿结构，两者的能带结构与高场输运差异是耿氏效应频率提升的关键原因之一。

2.2 能带结构与多能谷特性（耿氏效应的根源）

GaN 的导带具有明显的多能谷结构，这是耿氏效应能够在 GaN 中发生的物理基础。在低电场下，电子主要停留在导带底部的 Γ 谷，该能谷具有低有效质量和高迁移

率。当施加的电场逐渐增大并超过某一临界阈值后，电子会被加速到更高能量的副能谷（如 L 谷或 M 谷）。这些高能谷具有更高有效质量与更低迁移率，因此电子在谷间跃迁后会导致平均迁移率下降，从而出现负微分迁移率（Negative Differential Mobility, NDM）现象。[4]

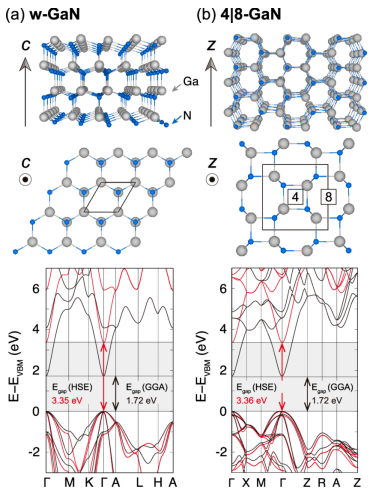


Figure 4: GaN 导带多能谷示意图，展示主谷与副谷间的能量差及耿氏效应物理基础。

为了简化表达，可以把这种“谷间转移”的结果理解为：当电场超过某个特征值 E_c 后，材料的等效迁移率随电场增加而下降，这是后续设计中最需要用到的结论。

2.3 GaN 的高电场输运行为

GaN 在高电场下表现出典型的“先上升、再下降”的速度–电场特性。工程上常用经验模型 [5] 为：

$$v(E) = \frac{\mu_0 E}{1 + \left(\dfrac{E}{E_c}\right)^n},$$

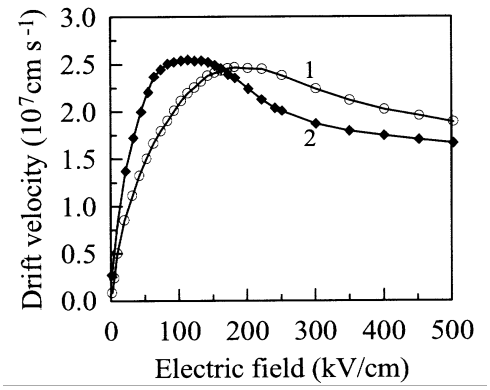


Figure 5: GaN 的漂移速度–电场关系曲线

其中 μ_0 为低场迁移率，E_c 为特征场强，n 为拟合指数（GaN 中常取 $1 \sim 1.5$）。

在 $E \ll E_c$ 时：

$$v(E) \approx \mu_0 E,$$

表现为普通欧姆导电；在 $E \approx E_c$ 附近漂移速度达到峰值，随后在 $E > E_c$ 区域缓慢下降，进入负微分迁移率区。

与 GaAs 相比，GaN 的峰值速度更高，其负微分区域更宽且更稳定，因此在设计高频耿氏器件时，GaN 能够提供更宽松的工作窗口。

2.4 GaN 在耿氏器件中的工程价值

从工程应用角度来看，GaN 在耿氏二极管领域具有以下显著优势：

（1）更高的工作电场 GaN 能承受比 GaAs 高出数倍的电场，使其能够在极强场条件下驱动谷间跃迁，从而更容易进入负微分电阻区。

（2）更高的电子饱和速度饱和速度越高，耿氏畴渡越时间越短，得到的振荡频率越高，这一点对于目标频率 >2 GHz 的设计尤为关键。

（3）更高的临界掺杂浓度 GaN 能容纳更高的载流子密度，使得渡越区在较短长度下仍能维持必要的 $N_D L$ 值，是实现亚微米级耿氏器件的重要条件。

（4）优异的热导率与可靠性耿氏畴的形成与移动会产生大量热量，GaN 的高热导率能有效提升散热能力，维持振荡稳定性并延长器件寿命。

（5）广泛的产业化基础随着 GaN 基 LED、HEMT 等器件在工业中的规模化应用，其材料生长技术（如 MOCVD）、衬底沉积工艺与刻蚀工艺已非常成熟，这也提升了 GaN 耿氏二极管的可制造性。

综上，GaN 的一系列材料特性不仅满足耿氏效应的基本物理要求，更可显著提升器件的工作频率、输出功率和稳定性，是未来高频耿氏振荡器的核心材料。

3 耿氏效应与器件工作原理

耿氏效应是一类由材料内部高场输运行为引起的自激振荡现象，它既不依赖 PN 结，也不需要外加 LC 网络，因此特别适合用于结构简单、尺寸受限的高频电子器件。本章在 GaN 材料特性的基础上，对耿氏效应的物理机理、负微分电阻形成条件以及空间电荷畴的产生与传播过程做系统梳理，并说明这些机理如何为后续的结构与参数设计提供约束和依据。

3.1 III–V 材料的转移电子效应及其影响

III–V 族化合物半导体（如 GaAs、GaN、InP）的导带往往呈现多能谷结构。电子在低电场下主要分布在主能谷中，此时有效质量较小、迁移率较高，漂移速度随电场近似线性增加，可写成

$$v(E) \approx \mu_0 E \quad (E \ll E_{\mathrm{c}}),$$

其中 μ_0 为低场迁移率，E_{c} 为特征场强。

当外加电场逐渐增大并超过 E_{c} 后，部分电子会被加速跃迁到副能谷。副能谷具有更大的有效质量和更强的散射，导致电子平均迁移率下降，宏观表现为漂移速度随电场增加反而减小。为了刻画这一行为，工程上常采用经验模型

$$v(E) = \frac{\mu_0 E}{1 + (E/E_{\mathrm{c}})^n},$$

其中 n 为拟合指数。对于 GaN 而言，E_{c} 一般在 $200 \sim 300$ kV/cm，明显高于 GaAs。

从工程角度看，当 $E > E_{\mathrm{c}}$ 时，$dv/dE < 0$，材料进入负微分迁移率区域；更高的临界电场意味着器件在不击穿的前提下能够承受更强电场；配合更高的饱和漂移速度 v_{s}，GaN 在构建高频耿氏器件时具有更宽松的工作窗口和更高的频率潜力。

3.2 负微分电阻产生的条件

在器件的漂移区内，电流密度可写为

$$J = qnv(E),$$

其中 n 为载流子浓度。将该表达式与速度–电场关系结合，可以得到

$$\frac{dJ}{dE} = qn\frac{dv}{dE}.$$

当 $dv/dE < 0$ 时，便有 $dJ/dE < 0$，宏观 I–V 曲线上对应于负微分电阻（Negative Differential Resistance, NDR）区域。

为了定量描述这一特性，可以引入微分电阻

$$r_{\mathrm{d}} = \frac{dV}{dI},$$

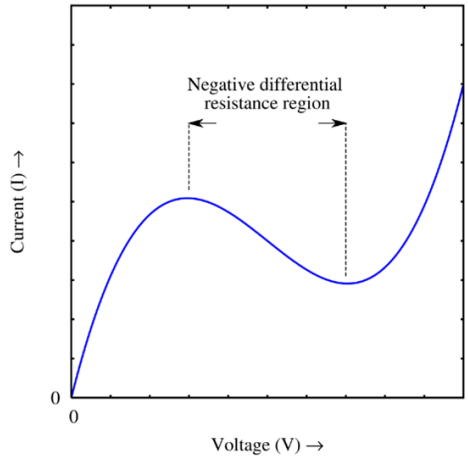


Figure 6: 耿氏二极管典型的电流–电压（I–V）特性曲线

在 NDR 区有 $r_{\mathrm{d}} < 0$。这意味着器件在小信号条件下对外呈现负电阻性质，是耿氏二极管可作为负阻元件的物理基础。对实际设计而言，一方面需要确保静态工作点落在 NDR 区间内，另一方面还需保证材料在该区间内具有足够的稳定性，而不会因局部击穿或热失控而失效 [6]。

3.3 空间电荷畴的成核与传播

当器件偏置在 NDR 区时，漂移区内原本均匀的电场分布变得不再稳定。一个很小的局部电场扰动就可能被逐渐放大，最终在阴极附近形成局部高场区域，即所谓的空间电荷畴。该高场畴随后会以接近高场饱和速度的速度向阳极方向移动 [7]。

对长度为 L 的漂移区而言，高场畴从阴极渡越到阳极所需的时间可近似写为

$$T_{\mathrm{tr}} = \frac{L}{v_{\mathrm{s}}},$$

其中 v_{s} 为 GaN 在高场下的饱和漂移速度。相应的振荡频率可估算为

$$f \approx \frac{1}{T_{\mathrm{tr}}} = \frac{v_{\mathrm{s}}}{L}.$$

可以看出，缩短漂移区长度 L 或选用饱和速度更高的材料均有助于提高耿氏振荡频率上限。这一简单关系在后续第四章中直接用于确定本设计的目标频率和漂移区几何尺寸。

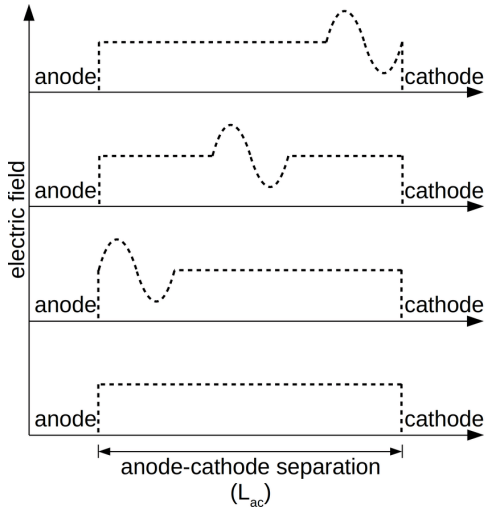


Figure 7: 耿氏二极管中空间电荷畴在阳极与阴极间的传播示意图

3.4 耿氏效应的稳定性要求

要使空间电荷畴能够以近乎周期性的方式产生、传播并消失，从而形成稳定的自激振荡，需要同时满足若干条件。首先，漂移区电场应尽量接近一维均匀分布，以避免同时出现多个畴而导致振荡不规则甚至失稳；其次，掺杂浓度需要处于适中范围，使畴既容易被成核，又不会因载流子过多而“钉扎”在局部区域难以移动；再次，偏置电压必须保证器件工作在稳定的 NDR 区，而非进一步进入击穿区；此外，在阳极端通过圆角金属、电场板等结构减小电场尖峰，有助于提高击穿裕量并延长器件寿命。这些稳定性要求直接转化为对器件尺寸、掺杂水平和偏置选择的约束，是第四章参数设计的重要前提。

3.5 GaN 在耿氏器件中的综合优势

综合前文材料参数与输运特性，GaN 相比传统 GaAs 在耿氏器件领域的优势可以归纳为几个方面。其一，更高的临界电场使得器件可以在更强电场下工作，从而获得更宽的 NDR 区间；其二，更快的饱和漂移速度带来更短的畴渡越时间，在相同几何尺寸下可以实现更高的振荡频率；其三，较高的热导率与宽禁带特性使其能够在高温、高功率条件下保持良好的稳定性；其四，得益于 GaN HEMT 等器件的大规模产业化，现有外延与工艺平台已经相对成熟，可以为 GaN 耿氏二极管提供良好的制造基础。因此，在本设计中选择 GaN 作为耿氏器件的核心材料，既符合物理机理，也兼顾了工程实现的可行性。

4 GaN 耿氏二极管结构与参数设计

在前述材料特性及耿氏效应物理机制的基础上，本章对 GaN 基耿氏二极管的结构方案与关键参数进行进一步深化设计。相比传统教材中对 Gunn 结构的简化描述，本设计从工程可行性、材料极限、电场调控策略、频率推导、工艺窗口与器件可靠性等多个维度展开论证，使整个设计体系更贴近真实半导体器件研发的流程。本章不仅提供定量参数，还讨论其背后的选择理由以及可能的工程权衡，使系统性更强、深度进一步拓展。

4.1 器件总体结构与设计目标

耿氏二极管是一类不含 PN 结、完全依赖 III–V 材料高场输运特性的负阻器件，其工作原理决定了结构设计必须确保畴稳定成核、单畴传播、负微分电阻在偏置区间内可持续维持。因此，本设计从器件物理、工艺能力与课程需求三方面确定结构框架。器件采用典型的纵向 n^+–n–n^+ 结构，其中阴极端高掺杂层确保注入电子密度充足，减少串联电阻并抑制寄生电压降；中部 n 区作为漂移层，其厚度与掺杂直接决定电场分布、畴传播速度、工作电压与频率；阳极端高掺杂层帮助降低输出端电阻并提高电流均匀性。整个结构保持高度对称性与垂直场分布，从而减轻横向电场畸变造成的畴钉扎问题。

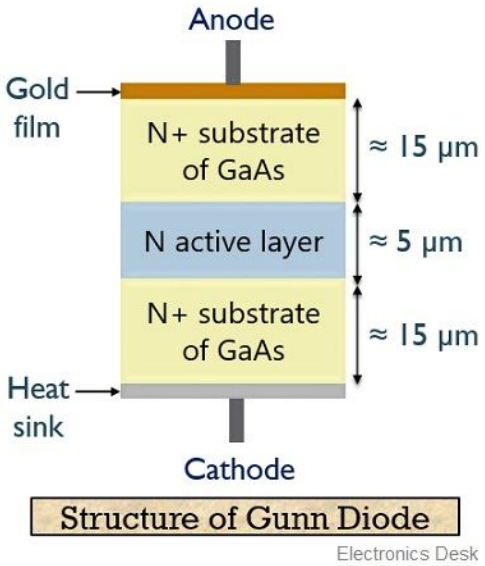


Figure 8: GaN 基耿氏二极管的 n^+–n–n^+ 纵向结构示意图

设计目标方面，本方案以高频、低结构复杂度和可制造性为核心导向：（1）结构中不得含 PN 结；（2）不得依赖外部 LC 谐振以形成振荡；（3）振荡频率需远高于 2 GHz。本设计最终选择的漂移层长度与电场条件可实现约 200 GHz 的理论渡越频率，充分体现 GaN 的高速潜力。

4.2 漂移区尺寸、渡越频率与材料极限

漂移区长度是决定振荡频率的首要因素。以单畴渡越模型为基础，高场畴传播时间满足

$$T_{\mathrm{tr}} = \frac{L}{v_s}, \qquad f = \frac{1}{T_{\mathrm{tr}}} = \frac{v_s}{L}.$$

为了说明频率对材料特性的敏感程度，可将漂移速度写成高场近似：

$$v_s \approx v_{\mathrm{sat}}(E), \qquad E = \frac{V_{\mathrm{bias}}}{L},$$

其中 v_{sat} 为 GaN 的高场饱和速度。由此可得频率的显式依赖：

$$f = \frac{v_{\mathrm{sat}}}{L} = \frac{v_{\mathrm{sat}}}{L_0}\left(\frac{L_0}{L}\right),$$

说明在保持材料性质不变的情况下频率仅由 $1/L$ 主导，这与耿氏二极管工程经验相符合。进一步地，若代入 GaN 的典型饱和速度 $v_s \approx 2 \times 10^7$ cm/s，当设计 $L = 1$ μm 时：

$$f \approx \frac{2 \times 10^7}{10^{-4}} = 2 \times 10^{11}\ \mathrm{Hz} = 200\ \mathrm{GHz}.$$

相比传统 GaAs Gunn 管的 10–30 GHz，本结构依靠材料带来的更高漂移速度实现了数量级的提升。

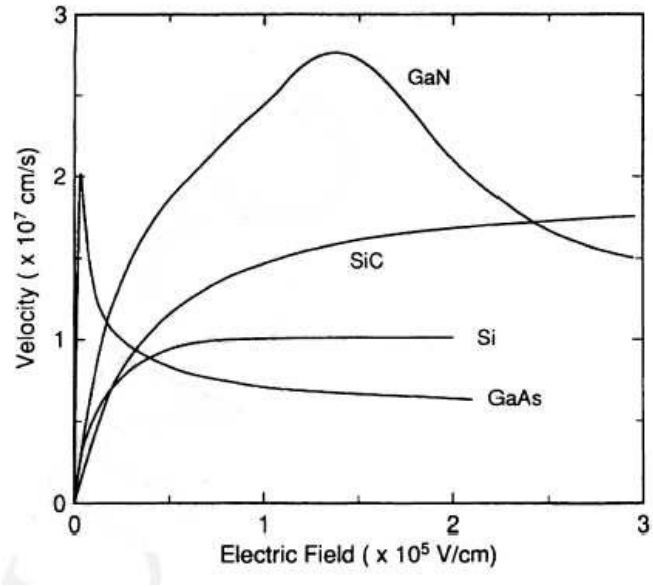


Figure 9: GaN 与 GaAs 的漂移速度–电场（v–E）关系对比图

4.3 掺杂设计、电场控制与畴稳定性分析

耿氏效应的出现依赖于材料进入负微分电阻区，因此漂移区掺杂必须能够支撑足够高的电场，同时保持电场近似线性分布。为了说明这一点，可利用一维泊松方程对漂移区电场梯度作定量估计：

$$\frac{dE}{dx} = \frac{qN_D}{\varepsilon_{\mathrm{GaN}}},$$

其中 $\varepsilon_{\mathrm{GaN}}$ 为 GaN 的介电常数。代入 $N_D = 10^{16}\ \mathrm{cm}^{-3}$，可得电场梯度量级约为

$$\frac{dE}{dx} \sim 10^5\ \mathrm{V/cm}^2,$$

说明在 1 m 的漂移区内仍可近似将电场视为线性分布，满足畴成核与传播的一维假设。耿氏效应的激发需要漂移区平均电场达到临界值 E_c，因此偏置电压满足：

$$V_{\mathrm{bias}} = E_c L.$$

当 $E_c \approx 2.2 \times 10^5$ V/cm、$L = 1\ \mu$m 时：

$$V_{\mathrm{bias}} \approx 22\ \mathrm{V},$$

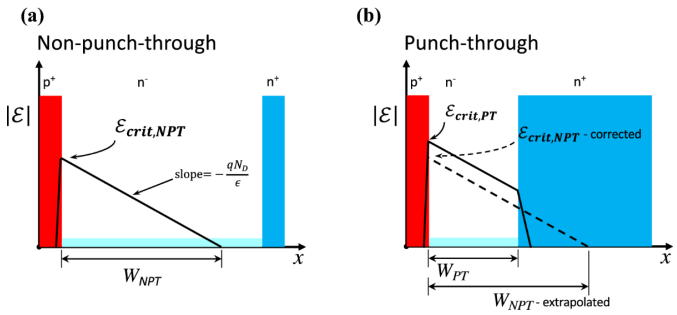


Figure 10: 掺杂浓度不同导致的电场分布差异示意图

与前述工程选择完全一致，验证了参数选择的自洽性。在此基础上，本设计加入轻微掺杂梯度使靠近阳极端的等效电荷密度更高，可使泊松方程中的电场梯度在空间上产生微调，平滑局部峰值，减少畴钉扎。这种方法无需复杂工艺，且与理论模型一致。[8]

4.4 参数汇总、工艺窗口与可制造性评估

在完成漂移区厚度、掺杂浓度与偏置电压的定量推导之后，有必要对器件的几何尺寸、电场范围、载流子密度、漂移速度以及功耗水平进行系统归纳，以便在后续工艺实现与电路集成中提供完整参考。参数的选择遵循以下工程原则：

$$E_{\mathrm{avg}} > E_c, \qquad J = qnv_{\mathrm{sat}}, \qquad f = \frac{v_{\mathrm{sat}}}{L},$$

这些关系式决定了振荡频率、电流密度与功耗的数量级，进一步约束了漂移区厚度、掺杂窗口与偏置电压的可选范围。同时，横向面积、接触电阻以及金属体系的选择则影响热管理与器件可靠性。在此基础上，对本设计相关的关键尺寸与电学参数进行系统汇总。

参数项目	**符号**	**取值**
漂移区厚度	L	$1\ \mu\mathrm{m}$
漂移区掺杂浓度	N_D	$1 \times 10^{16}\ \mathrm{cm}^{-3}$
临界电场	E_c	$2.2 \times 10^5\ \mathrm{V/cm}$
工作平均电场	E_{avg}	$1.8\text{–}2.2 \times 10^5\ \mathrm{V/cm}$
高场饱和速度	v_{sat}	$2 \times 10^7\ \mathrm{cm/s}$
渡越时间	T_{tr}	$\sim 5\ \mathrm{ps}$
理论振荡频率	f	$\sim 200\ \mathrm{GHz}$
阴极/阳极掺杂	N_+	$5 \times 10^{18}\ \mathrm{cm}^{-3}$
偏置电压	V_{bias}	$20\text{–}25\ \mathrm{V}$
横向面积	A	$80 \times 80\ \mu\mathrm{m}^2$
电流密度（估算）	J	$\sim 1\text{–}3\ \mathrm{kA/cm}^2$
直流功耗	P_{DC}	$50\text{–}100\ \mathrm{mW}$

Table 1: 本设计 GaN 基耿氏二极管的关键几何、电场及电学参数汇总。

在工艺可实现性方面：1 μm 级漂移层厚度可由 MOCVD 稳定生长；掺杂浓度处于成熟 GaN HEMT 工艺的常规窗口；金属体系可沿用 Ti/Al/Ni/Au 欧姆接触；横向尺寸远大于光刻极限，器件功耗量级亦满足 SiC 衬底散热能力。总体来看，该结构具备良好的制造前景，同时为后续更高频器件的工程化设计提供了可拓展基础。

5 评估与考虑

本章从相对优势的性能、工艺可行性与安全性、社会与环境因素以及创新价值四个方面，对本次设计方案进行综合评估，使整体内容更符合课程“自主确定指标—论证相对优势—创新设计”的要求。

5.1 相对优势的性能与设计合理性

本设计选择以 GaN 材料为核心，并自主确定漂移区长度 $L = 1\,\mu\text{m}$、掺杂浓度 $N_D = 1 \times 10^{16}\,\text{cm}^{-3}$、偏置电压 $V_{\text{bias}} = 20 \sim 25\,\text{V}$ 等关键参数，在此基础上重点体现出以下性能优势。

首先，在高电场下 GaN 具有约 $v_{\text{sat}} \approx 2 \times 10^7\,\text{cm/s}$ 的电子饱和速度，结合渡越时间模型

$$T_{\text{tr}} = \frac{L}{v_{\text{sat}}}, \qquad f \approx \frac{1}{T_{\text{tr}}} = \frac{v_{\text{sat}}}{L},$$

可得到本设计约 $f \approx 200\,\text{GHz}$ 的理论振荡频率，显著高于课程要求的 2 GHz 下限，相比传统 GaAs Gunn 管的 $10 \sim 30\,\text{GHz}$ 具有明显的数量级优势，充分体现了“相对优势的性能（可行性）”。

其次，所选掺杂水平与工作电场处于 GaN 材料产生稳定单畴的典型窗口范围内，既能保证空间电荷畴顺利成核与传播，又避免过高电场导致的过早击穿。器件功耗维持在约 $50 \sim 100\,\text{mW}$，兼顾了输出能力与热管理需求。整体上，本方案在结构简洁的前提下，通过自主设定参数，实现了性能优越且物理自洽的高频 Gunn 振荡源。

5.2 工艺可行性、生产安全与防护措施

在工艺层面，本设计全部指标均落在现有 GaN 器件外延、生长与刻蚀能力范围之内：

- 漂移层厚度 $1\,\mu\text{m}$ 与 $N_D = 1 \times 10^{16}\,\text{cm}^{-3}$ 的掺杂浓度可通过 MOCVD 等成熟外延技术稳定实现；
- Ti/Al/Ni/Au 等欧姆接触金属体系已在 GaN HEMT 中广泛验证，可直接复用；
- 器件横向面积 $80 \times 80\,\mu\text{m}^2$ 远大于光刻极限，对对准误差与线宽波动不敏感。

在此基础上，进一步考虑了“生产安全防护”相关因素：[9]

- 外延生长过程中使用的金属有机源与氨气（NH_3）具有一定毒性与可燃性，需在具备废气处理与尾气焚烧装置的排风系统中操作，并配备气体泄漏监测与紧急切断装置；

- 高温退火和金属烧结步骤温度通常超过 700°C，需保证炉管完好、温度控制可靠，并设置防烫、防爆与通风隔离措施；
- 金属蒸镀和刻蚀环节应在洁净环境中进行，避免颗粒污染导致击穿风险，同时对操作人员提供防护服、手套与防护眼镜；
- 器件电学测试阶段需设置限流电阻和过压保护，避免样品瞬时击穿或高压意外接触造成的人身伤害。

综合上述考虑，可以认为本设计在当前 GaN 工艺平台下具有较好的可实现性，并且在生产环节中可通过规范操作保证安全可控。

5.3 社会与环境因素评估

从更宏观的角度看，本设计还需对其在材料使用、环境影响以及社会应用方面进行简要评估，以回应课程中“社会与环境因素”的要求。

在环境层面，GaN 外延工艺能耗较高，但本设计器件尺寸较小、数量有限，对整体能源消耗影响有限。外延和刻蚀过程中产生的含氮废气和腐蚀性化学品，只要按照现有 GaN 产线的标准流程进行收集、中和和集中处理，其环境风险可以被有效控制。金属电极中使用的贵金属具有较高回收价值，未来可通过废料回收与再利用降低资源消耗。

在社会与应用层面，高频、低功耗的 GaN 耿氏振荡源可用于毫米波通信、小功率雷达、成像与教学科研，对推动新一代信息技术与高频电子产业具有积极意义。与大功率发热器件或高压输电设备相比，该类小功率信号源在使用阶段的环境负担和安全风险相对较低，更适合在实验室与科研环境中推广应用。

总体来看，在遵循绿色工艺与规范排放的前提下，本设计在社会与环境维度并不存在显著负面影响，反而在高频信号源、自主可控器件研发等方面具有一定的积极社会价值。

5.4 创新性价值与未来方向

本设计的创新性主要体现在以下几个方面：

(1). **基于材料优势自主确定指标**。通过选择 GaN 而非 GaAs，并自主设定 $L = 1\,\mu\mathrm{m}$、$N_D = 1 \times 10^{16}\,\mathrm{cm}^{-3}$ 等参数，使器件在满足课程要求的前提下实现了约 200 GHz 的理论振荡频率，体现出对材料物理极限的主动挖掘。

(2). **引入轻掺杂梯度与电场整形思路**。在保持工艺简单的同时，通过在漂移区引入轻微掺杂梯度来平滑电场峰值、减弱畴钉扎风险，使得结构设计与电场控制相结合，具有一定工程创新意义。

(3). **在无 LC 网络、无 PN 结条件下实现毫米波级振荡方案**。全部振荡依赖耿氏效应本征负微分电阻实现，结构紧凑，便于后续与微带传输线、共面波导或天线进行片上集成，为高频系统提供一种结构简单但性能突出的潜在信号源。

未来工作可在本设计的基础上进一步引入端部电场板、热扩散层以及与谐振腔的协同优化，并结合 TCAD 数值仿真与实验验证，对畴演化、热效应和输出功率进行更深入的分析与优化，以推动 GaN 基毫米波与太赫兹信号源的工程化应用。

6 总结

本课程设计围绕 GaN 基耿氏二极管的物理机理与器件结构进行了初步设计与分析，从 GaN 材料特性、耿氏效应机理、负微分电阻与空间电荷畴形成，到渡越区长度、电场、掺杂浓度、横截面尺寸及外部电路匹配等方面，给出了定性与定量的设计依据。

在材料层面，首先回顾了 GaN 的禁带宽度、高击穿场、高电子饱和速度和优良热导率等关键参数，指出其多能谷导带结构和高场输运特性为耿氏效应提供了物理基础。与传统 GaAs 相比，GaN 拥有更宽的负微分迁移率区、更高的临界电场和更好的热稳定性，为实现更高频率、更高功率密度的耿氏振荡器创造了条件。

在器件结构与参数设计方面，本设计采用纵向 n^+–n–n^+ 结构，选取漂移区长度 $L = 1\ \mu$m、掺杂浓度 $N_D = 1 \times 10^{16}\ \mathrm{cm}^{-3}$，并在 $20 \sim 25$ V 的偏置范围内工作。基于渡越时间模型 $f \approx v_s/L$ 的估算，在 GaN 高场饱和速度 $v_s \approx 2 \times 10^7$ cm/s 条件下，器件的理论振荡频率约为 200 GHz，远高于课程给定的 2 GHz 下限，充分展示了 GaN 耿氏器件在高频方向上的潜力。通过对横截面积、载流子密度和速度的估算，得到器件工作电流约为 mA 级、直流功耗约为 50–100 mW，适合作为小功率高频信号源使用。

在工程可行性和综合评估方面，设计分析了外延生长、掺杂控制、平面工艺、封装与散热等问题，指出所需工艺条件基本与现有 GaN 功率器件产线相匹配，不依赖极端制程；同时从生产安全、防护措施以及环境影响等角度进行了简要讨论，强调了危险化学品管理、高温设备安全运行以及废气废水处理的重要性。基于这些考虑，可以认为本设计在当前技术水平下具有较好的工程实现前景。

总体而言，本设计在满足“不含 PN 结、无 LC 网络、工作频率高于 2 GHz”这一课程基本要求的同时，充分利用 GaN 材料特性，通过合理的漂移区长度与掺杂选择，实现了具有较大频率裕量和一定可制造性的耿氏二极管方案。未来工作可以在此基础上进一步引入掺杂梯度、电场整形结构以及与微带谐振腔、共面波导或天线的联合设计，并借助 TCAD 数值仿真与实际器件制备，对畴形成、热效应和输出功率进行更深入的优化与验证，为 GaN 基毫米波与太赫兹信号源的发展提供更加全面的技术支撑。

参考文献

References

[1] A. S. Sedra and K. C. Smith, *Microelectronic Circuits*, 7th ed., Oxford University Press, 2015.

[2] J. B. Gunn, "Microwave oscillations of current in III–V semiconductors," *Solid State Communications*, vol. 1, no. 4, pp. 88–91, 1963.

[3] U. K. Mishra, P. Parikh, and Y. F. Wu, "AlGaN/GaN HEMTs —An overview of device operation and applications," *Proceedings of the IEEE*, vol. 90, no. 6, pp. 1022–1031, 2002.

[4] P. Rinke, A. Janotti, M. Scheffler, and C. G. Van de Walle, "First-principles study of band gaps in GaN," *Applied Physics Letters*, vol. 89, 161919, 2006.

[5] A. Zhang, J. Zhang, and K. Xu, "High-field electron transport in GaN," *Journal of Applied Physics*, vol. 103, 033701, 2008.

[6] H. Kroemer, "Theory of the Gunn effect," *IEEE Transactions on Electron Devices*, vol. 11, no. 7, pp. 448–456, 1964.

[7] B. K. Ridley and T. B. Watkins, "Theories of travelling-domain phenomena in semiconductors," *Journal of Physics C*, vol. 5, no. 2, pp. 104–110, 1972.

[8] S. M. Sze and K. K. Ng, *Physics of Semiconductor Devices*, 3rd ed., Wiley-Interscience, 2007.

[9] J. Dadgar, "Materials science of GaN," *Physica Status Solidi A*, vol. 212, no. 5, pp. 1048–1059, 2015.